Análisis y Diseño de Sistemas
3.er Curso · Bachillerato Técnico en Informática

Del problema al prototipo web

LOTE EDITORIAL 4 — UNIDAD IV (CAPÍTULOS 10 A 13)

Cuaderno de prácticas

Plan Optativo · propuesta para el programa institucional · Biblioteca Comercial 2026

Proyecto conductor: Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar

Estado de este documento

Extracción imprimible de las Prácticas 10 a 13 del libro del estudiante, generada desde la misma fuente. No está aprobado para la venta ni para uso en aula; la aprobación final corresponde a Fernando.

Cada práctica trabaja con datos que no aparecen en los ejemplos resueltos del libro. Tiene tres niveles que usan los mismos datos: tu docente te indica en cuál trabajar. Las tablas, figuras y códigos que se citan son los del libro del estudiante.

La Práctica 13 es un complemento editorial al índice de Work: se hace en el Encuentro 25 o como actividad complementaria, y no reemplaza ni reduce el H4.

Versión v1.1 (lote 4, cierre de auditoría) · oficio O3

República del Paraguay · 2026

Práctica 10 — Demostrar una operación en la computadora de Mbokaja

Seguís con la Escuela Básica Mbokaja, que ya tiene la computadora donada sin internet (M-F7). El profesor del colegio vecino dejó instalado un sistema de prueba con una copia de la base del curso (M-F10). En la escuela nadie sabe instalar programas (M-F9), y los libros tienen etiquetas propias (M-F11).

Los niveles 1 y 2 se hacen en una copia de práctica de la base de tu equipo, instalada en otra carpeta: el sistema de prueba de Mbokaja es una copia como esa. El nivel 3 se resuelve en papel.

Datos nuevos de Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F10	El profesor del colegio vecino dejó instalado en la computadora donada un sistema de prueba, sin internet, con una copia de la base del curso.
M-F11	Los libros de Mbokaja tienen etiquetas escritas a mano con MB-, un guion y tres cifras (por ejemplo, MB-104).

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F4	El año próximo el encargado tendrá cuatro horas semanales para la biblioteca, en lugar de seis.
M-F7	Para el año próximo, la cooperadora recibió en donación una computadora para la biblioteca. No tendrá conexión a internet.
M-F9	Nadie en la escuela sabe instalar programas. El profesor de informática de un colegio vecino puede venir una vez por mes.
MR-05	El sistema debe permitir consultar qué libros están disponibles.
MR-08	El sistema debe funcionar en la computadora de la biblioteca sin conexión a internet.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Demostrá el alta de un ejemplar en la copia de la base: EJ-0900 en la edición ED-0070. Cerrá y volvé a abrir el sistema, y mostrá que sigue.

_____

_____

2. Completá la ficha de la demostración:

   Operación: _____. Requisito de Arapoty: RF-__. Necesidad de Mbokaja que atiende: MR-__.
   Contrato: _____. Prueba: PA-__. Resultado obtenido: _____.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. El alta no valida el formato del código de la edición: «ED60» llega hasta la consulta y responde MA-03. Agregá en la operación la validación que falta (MV-02, «ED- y cuatro cifras») y mostrá el rechazo antes de tocar la base.

_____

_____

2. Agregá un caso a PA-01 para esa validación y escribí el resultado esperado y el obtenido.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Las etiquetas de Mbokaja son MB- y tres cifras (M-F11), y el sistema de prueba espera EJ- y cuatro. Decidí si se cambian las etiquetas o el sistema, y qué partes cambiarían en cada caso (validación, restricción de la base, pruebas).

_____

_____

2. Escribí la ficha de entorno de Mbokaja (E-1, E-2, E-5, E-10, E-11 y E-12): qué se comprueba, quién lo hace (M-F9) y cada cuánto se respalda, teniendo en cuenta que el profesor vecino viene una vez por mes.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la demostración muestra el dato después de reiniciar; la ficha vincula operación, requisito, contrato y prueba; la validación nueva rechaza en el servidor y sin cambiar datos; la ficha de entorno dice qué se comprobó y qué queda pendiente, sin inventar resultados.

Práctica 11 — Un lote de libros donados y lectores con datos incompletos

En Mbokaja llegó un lote de libros donados, cargado en una planilla por un voluntario. También hay lectores nuevos para registrar. Los datos tienen errores que hay que resolver antes de cargarlos, o que el sistema tiene que rechazar.

Se trabaja en una copia de práctica: instalá la base de tu equipo en otra carpeta, con php instalar.php, y cargá ahí los datos. No se cambia la base de la clase. El sistema entregado valida códigos EJ- y cuatro cifras, y los libros de Mbokaja tienen etiquetas MB- y tres cifras (M-F11): por eso se cargan con la correspondencia fija de la tabla de abajo. Si tu equipo todavía no construyó OA-01 a OA-03, tu docente hace la carga en una copia de la referencia.

Lote de libros donados que llegó a Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Etiqueta	Título en la planilla	Autor	Observación
MD-01	MB-201	La laguna de los patos	Autora del caso (ficticia)	—
MD-02	MB-202	La laguna de los patos	Autora del caso (ficticia)	Segundo ejemplar del mismo título
MD-03	MB-202	Canciones del recreo	Autor del caso (ficticio)	La etiqueta repite la de MD-02
MD-04	MB-204	La lagna de los patos	Autora del caso (ficticia)	Título mal escrito
MD-05	MB-205	Mapas de mi país	(vacío)	Falta el autor
MD-06	MB205	Mapas de mi país	Equipo editorial (ficticio)	Etiqueta sin guion

Lectores nuevos que hay que registrar en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
ML-1	Estudiante de 4.° grado, sin grado anotado en la planilla.
ML-2	Docente de Ciencias, con «6.°» anotado en la columna del grado.
ML-3	Estudiante de 6.° grado, con todos sus datos.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-F11	Los libros de Mbokaja tienen etiquetas escritas a mano con MB-, un guion y tres cifras (por ejemplo, MB-104).
MS-5	Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles, siempre con el encargado presente. Son estudiantes menores de edad.
MN-05	Que los datos de los estudiantes, menores de edad, no circulen.

Cómo se cargan los datos de Mbokaja en la copia de práctica (correspondencia fija)

Dato de Mbokaja	Cómo se escribe en la copia de práctica	Por qué
Etiqueta MB- y tres cifras (por ejemplo, MB-201)	EJ-0 y las mismas tres cifras (EJ-0201)	El sistema entregado valida EJ- y cuatro cifras; la correspondencia conserva las cifras de la etiqueta.
Etiqueta con otro formato (MB205)	Tal como figura en la planilla (MB205)	Para ver qué responde el sistema.
Obra «La laguna de los patos»	Obra OB-0210, edición ED-0210	Códigos asignados por el encargado.
Obra «Canciones del recreo»	Obra OB-0220, edición ED-0220	Códigos asignados por el encargado.
Obra «Mapas de mi país»	Obra OB-0230, edición ED-0230	Códigos asignados por el encargado.
Editorial y año de las donaciones	«Donación Mbokaja»	La planilla no los trae.
Lectores ML-1, ML-2 y ML-3	LE-0301, LE-0302 y LE-0303, con el nombre «Lector ML-1 (ficticio)» y así	Datos ficticios; el sistema no guarda datos personales reales.

Qué se ejecuta en la copia de práctica y qué se resuelve en papel

Nivel	Dónde se hace	Qué se hace
Nivel 1	En papel, y después se comprueba en la copia	Clasificar cada fila y prever el mensaje; luego cargar las filas tal cual y comparar.
Nivel 2	Se ejecuta en la copia de práctica	Cargar el lote corregido con la correspondencia y comprobar con la consulta pública.
Nivel 3	En papel (diseño)	El sistema entregado no tiene un rol de voluntario: se decide y se diseña la prueba, sin programarla.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Para cada fila del lote (MD-01 a MD-06), decidí en papel: se registra tal cual, se corrige antes de registrar, o el sistema la rechaza. Escribí el mensaje que esperás en cada rechazo.

_____

_____

2. Para cada lector (ML-1 a ML-3), escribí si se registra y, si no, qué mensaje responde y qué dato hay que pedir. Después cargá en la copia de práctica las filas que previste como rechazos y anotá el mensaje obtenido.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. MD-01, MD-02 y MD-04 parecen la misma obra. Decidí cuántas obras, ediciones y ejemplares hay que registrar, con qué operaciones y en qué orden, y qué hacés con el título mal escrito.

_____

_____

2. Cargá el lote corregido en la copia de práctica, con la correspondencia fija, y comprobá con la consulta pública cuántos ejemplares y disponibles hay de «laguna», «Canciones» y «Mapas». Anotá esperado y obtenido, y explicá cualquier diferencia.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación (en papel)

Consignas

1. Los voluntarios de 9.° ayudan los miércoles con el encargado presente (MS-5). Decidí qué pueden hacer en el sistema y cómo se comprobaría en el servidor. Tené en cuenta que son menores de edad y que no tienen que ver datos de otros estudiantes (MN-05). El sistema entregado no tiene un rol de voluntario: no se programa.

_____

_____

2. Escribí la prueba que demostraría tu decisión, con la cuenta, la operación y el mensaje esperado.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: la carga se hace en la copia de práctica, con la correspondencia fija; ningún código repetido se registra; el título mal escrito no crea una obra nueva; el estudiante sin curso y el docente con curso se rechazan con su mensaje; los voluntarios no comparten la cuenta del encargado ni ven datos de lectores; cada decisión tiene su prueba.

Práctica 12 — Dos voluntarios, el mismo libro y un libro dañado

En Mbokaja, un miércoles, dos voluntarios cargaron al mismo tiempo, en dos computadoras, el mismo libro para dos lectores distintos (MS-6). Ese mismo día volvió un libro con hojas arrancadas (MS-1), y la norma dice que se repone con otro igual (M-N5). Usá el contrato de devolución que escribiste en la Práctica 9.

Esta práctica se resuelve en papel: se explica, se diseña la prueba y se decide. No hace falta ejecutar nada en la computadora de Mbokaja.

Situación nueva (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-6	Un miércoles, dos voluntarios cargaron en dos computadoras, al mismo tiempo, el mismo libro (MB-104) para dos lectores distintos.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MS-1	Un estudiante devuelve un libro con hojas arrancadas. La norma M-N5 dice que el libro dañado se repone con otro igual o de valor similar.
M-N5	El libro dañado o perdido se repone con otro igual o de valor similar.
OBS-4	Pulsó dos veces «Guardar» porque la pantalla no cambió, y quedaron dos préstamos iguales.
MR-04	El sistema debe rechazar el préstamo de un libro que ya está prestado.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. Explicá qué pasa con los dos pedidos de MS-6 en el sistema: cuál se registra, qué ve el otro voluntario y qué protección actúa en cada momento. Usá la Figura 12.1.

_____

_____

2. Escribí el mensaje que ve el segundo voluntario, con la regla de los mensajes del Capítulo 8.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Diseñá la prueba de MS-6 para la computadora de Mbokaja: cuántos procesos, con qué datos, qué resultado esperás y qué consulta de control usás. Explicá por qué no sirve abrir dos pestañas del navegador contra el servidor incorporado de PHP.

_____

_____

2. Escribí cómo registrarías el resultado si la prueba no se pudo ejecutar en esa computadora.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Para el libro dañado de MS-1, decidí qué operaciones se hacen y en qué orden: la devolución, la baja del ejemplar dañado y el alta del que lo repone. Ningún dato con historia se borra.

_____

_____

2. Decidí si esas operaciones tienen que ser una sola operación atómica o pueden ser tres, y explicá qué pasaría si el sistema fallara entre la segunda y la tercera.

_____

_____

Punto de control

Punto de control: se registra un solo préstamo de MB-104; el otro voluntario recibe un mensaje útil; la prueba usa procesos independientes y se anota con su entorno, o como pendiente; el libro dañado queda en el historial, inactivo, y el que lo repone es un ejemplar nuevo.

Práctica 13 — Una semana en Mbokaja: integración e incidencias (complemento editorial)

Esta práctica no figura en el índice de Work: es un complemento editorial breve, para el Encuentro 25 o como actividad complementaria. No reemplaza ni reduce el H4. El sistema de prueba de Mbokaja se usó una semana, con plazo de siete días (M-N1). El encargado anotó lo que pasó (MI-01 a MI-07). Algunos resultados del sistema no coinciden con lo que pasó: hay que descubrir por qué.

El registro de la semana y lo que mostró el sistema de Mbokaja son datos simulados: la práctica se resuelve en papel, a partir del registro, y no se reproduce en la base entregada.

Registro de la semana del 6 al 10 de abril en Mbokaja (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
MI-01	Lunes 6: préstamo de MB-104 a un estudiante de 5.° grado.
MI-02	Lunes 6: préstamo de MB-105 a un estudiante de 6.° grado.
MI-03	Miércoles 8: devolución de MB-104, anotada en la ficha de cartón pero no en el sistema.
MI-04	Miércoles 8: préstamo de MB-201 a una docente.
MI-05	Viernes 10: la consulta del sistema dice «0 disponibles» para el título de MB-104, que está en el estante.
MI-06	Viernes 10: el informe de abril del sistema cuenta 3 préstamos; el encargado cuenta 3 en las fichas.
MI-07	Viernes 10: la lista de préstamos activos al 13 de abril marca MB-104 como vencido.

Datos de Mbokaja que vas a necesitar (caso de práctica, ficticio)

Código	Texto
M-N1	El plazo de préstamo es de siete días.
M-F8	Los libros de la lectura obligatoria del mes tienen tres ejemplares cada uno; los demás libros, uno solo.

Nivel 1 — Guiado

Consignas

1. A partir de MI-01 a MI-04, escribí cuál debería ser el estado del sistema el viernes 10: préstamos activos y disponibles del título de MB-104.

_____

_____

2. Compará con MI-05. Explicá la diferencia: ¿falla una operación o faltó registrar algo? Decidí cómo se corrige sin borrar datos.

_____

_____

Nivel 2 — Intermedio

Consignas

1. Calculá el vencimiento de MB-104 (MI-01, M-N1) y decidí si, con fecha de referencia 13 de abril, tiene que aparecer como vencido. Compará con MI-07.

_____

_____

2. Si el sistema se equivoca, registrá la incidencia: pantalla u operación, descripción, gravedad y la prueba que la reproduce.

_____

_____

Nivel 3 — Ampliación

Consignas

1. Comprobá MI-06: ¿cuántos préstamos de abril tiene que contar el informe y por qué grupo? Decidí si hay una incidencia o si coincide.

_____
_____

2. Armá la lista de incidencias de la semana con el formato de la Tabla 13.3 y proponé, para cada una, la prueba de regresión que la Unidad V tendría que ejecutar después de corregirla.

_____
_____

Punto de control

Punto de control: la diferencia de MI-05 se explica por un registro que faltó y se corrige con una devolución, no borrando; el vencimiento de MB-104 se calcula con el plazo y la marca de MI-07 se compara con la regla; cada incidencia tiene gravedad, destino y una prueba que la reproduce; lo que coincide también se anota.